வாழ்க்கை மேற்கொள்கிறது. பைனஸ் தாவரத்தின் வேர்கள் பூஞ்சைவேரிகளைக் கொண்டுள்ளன.

- தரை மேல் காணப்படும் நிமிர்ந்த கட்டைத்தன்மையுடைய தண்டு கிளைத்தோ, கிளைக்காமலோ (சைகஸ்) இலைத்தழும்புடன் காணப்படும்.
- கோனிஃபெர் தாவரங்களில் வரம்பு வளர்ச்சி கொண்ட கிளைகள், வரம்பற்ற வளர்ச்சி கொண்ட கிளைகள் என இருவகைக் கிளைகள் காணப்படுகின்றன.
- மேல்கீழ் வேறுபாடு கொண்ட இலைகள் காணப்படுகின்றன. அவை தழை மற்றும் செதில் இலைகளாகும். தழை இலைகள் பசுமையான, ஒளிச் சேர்க்கையில் ஈடுபடும் வரம்பு வளர்ச்சி கொண்ட கிளைகளில் தோன்றுகின்றன. இவை வறள்தாவர பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன.
- சைலத்தில் டிரக்கீடுகள் காணப்படுகின்றன. நீட்டம் மற்றும் எபிட்ராவில் சைலக்குழாய்கள் காணப்படுகின்றன.
- பொதுவாக இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி காணப்படுகிறது. பாரன்கைமா அதிகம் கொண்ட **மானோசைலிக்** – துளையுடைய மென்மையான அதிகப் பாரன்கைமா பெற்று அகன்ற மெடுல்லரி கதிர் கொண்டது (சைகஸ்) அல்லது **பிக்னோசைலிக்** – குறுகிய மெடுல்லரி கதிர் கொண்டு அடர்த்தியாக உள்ளவை (பைனஸ்) கட்டைகள் காணப்படுகின்றன.
- இவை மாற்று வித்துத்தன்மையுடையவை. இருபால் வகை தாவரங்கள் (பைனஸ்) அல்லது ஒருபால் வகை தாவரங்கள் (சைகஸ்) காணப்படுகின்றன.
- நுண்வித்தகம் மற்றும் பெருவித்தகம் முறையே நுண்வித்தகயிலை மற்றும் பெருவித்தகயிலைகளில் தோன்றுகின்றன
- ஆண் மற்றும் பெண் கூம்புகள் தனித்தனியே உண்டாக்கப்படுகின்றன.
- காற்றின் மூலம் மகரந்தச் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.
- ஆண் உட்கருக்கள் மகரந்தக் குழாய் மூலம் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு (சைஃபனோகேமி) கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது.
- பல்கருநிலை காணப்படுகிறது. திறந்த சூல்கள் விதைகளாக மாற்றமடைகின்றன. ஒற்றைமடிய (n) **கருவூண்திசு** கருவுறுதலுக்கு முன்பாகவே உருவாகிறது.
- வாழ்க்கைச்சுழற்சியில் ஓங்கிய வித்தகத்தாவர சந்ததியும், மிகக் குறுகிய கேமீட்டகத்தாவர சந்ததியும் கொண்ட தெளிவான சந்ததி மாற்றம் நிகழ்கிறது.

சில ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் படங்கள் படம் 2.22-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



அ) டாக்ஸஸ்



ஆ) ஜிங்கோ

படம் 2.22: ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள்

2.6.2 ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் வகைப்பாடு

ஸ்போர்ன் (1965) ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களை 3 வகுப்புகளின் கீழ் 9 துறைகளாகவும் 31 குடும்பங்களாகவும் வகைப்படுத்தியுள்ளார்.

அவை: (1) சைக்கடாப்சிடா (2) கோனிஃபெராப்சிடா (3) நீட்டாப்சிடா.

முக்கிய வகுப்புகளின் பொதுப்பண்புகள்

வகுப்பு I – சைக்கடாப்சிடா

- பனை போன்ற அல்லது பெரணி போன்ற அமைப்புடைய தாவரங்கள்
- பெரிய அளவுடைய சிறகுக் கூட்டிலைகள் உள்ளன
- மானோசைலிக் கட்டை
- நகரும் ஆண் கேமீட்கள் உள்ளன
- மலர் போன்ற அமைப்புகள் காணப்படுவதில்லை. எளிய ஸ்ட்ரோபிலஸ்கள் உள்ளன
  எடுத்துக்காட்டு: சைகஸ், ஜாமியா

வகுப்பு II – கோனிபெராப்சிடா

- பல வடிவுடைய எளிய இலைகளைக் கொண்ட உயர்ந்த மரங்கள்
- பிக்னோசைலிக் வகைக் கட்டை
- கூம்பு போன்ற ஸ்ட்ரோபிலஸ்கள் உள்ளன
- நகரும் ஆண் கேமீட்கள் காணப்படுவதில்லை (ஜிங்கோ பைலோபா தவிர்)
  எடுத்துக்காட்டு: பைனஸ்

ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள்		
வகுப்பு - I	வகுப்பு - II	வகுப்பு - III
சைக்கடாப்சிடா	**கோனிஃபெராப்சிடா**	**நீட்டாப்சிடா**
துறைகள்: 1. டெரிடோஸ்பெர்மேல்ஸ் 2. பென்னிட்டைட்டேல்ஸ் 3. பென்டோசைலேல்ஸ் 4. சைக்கடேல்ஸ்	துறைகள்: 1. கார்டைடேல்ஸ் 2. கோனிஃபெரேல்ஸ் 3. டாக்சேல்ஸ் 4. ஜிங்கோயேல்ஸ்	துறை 1. நீட்டேல்ஸ்

11th Botany_TM_Chapter 2.indd 57 12/01/2023 16:57:04